

CrackSAM-GeoLoRA



Guider SAM 2 par la géométrie : comment, et pourquoi cela ne marche pas.

Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER

D'où l'on part : CrackSAM, SAM ajusté par LoRA

Le modèle

SAM ViT-H, 637 M paramètres, **gelé**
LoRA de rang 4 sur les projections q et v
décodeur de masque réentraîné

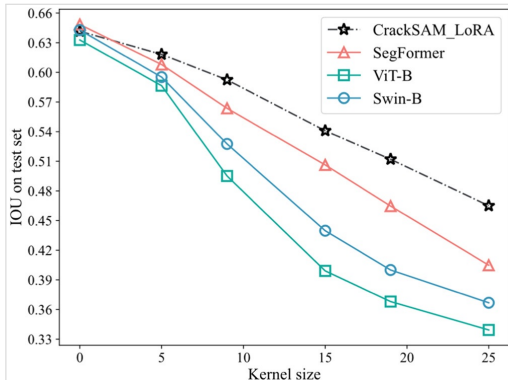
4,4 M paramètres appris, soit $\div 100$

Le corpus : Khánh Hà

11 jeux réunis en un seul — Rissbilder,
CRACK500, Volker, DeepCrack, CFD...

9 121 / 481 / 1 695 images

routes, façades, murs ; 12 % sans fissure



IoU sur le test Khánh Hà, sous flou gaussien croissant.

sur image nette, les quatre modèles sont à 0,64

sous flou fort, il garde 0,46 ; les autres tombent sous 0,41

GE et al., « Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures », *Construction and Building Materials* 431:136573, 2024. Figure du papier.

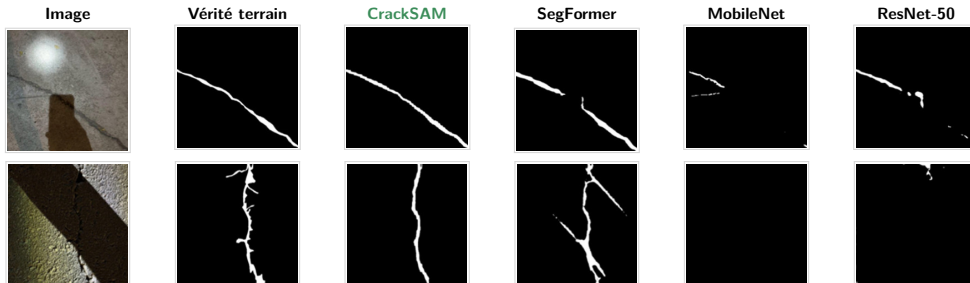


Sa force : hors domaine et sous bruit

Entraîné sur Khánh Hà. Testé tel quel sur trois corpus qu'il n'a jamais vus.

IoU	test	flou fort	Road420	Facade390	Concrete3k
CrackSAM (LoRA qv , $r = 4$)	0,642	0,492	0,622	0,454	0,680
SegFormer, le meilleur des 12 autres	0,648	0,444	0,582	0,462	0,653

Sur image nette, il est derrière. Dès qu'on dégrade ou qu'on change de domaine, il passe devant.



un reflet, puis une ombre portée : c'est cette robustesse que la géométrie devait renforcer

Tableau 6 du papier. « Flou fort » : image réduite de moitié, puis floutée. Notre baseline reprend la recette sur SAM 2 Hiera-L.



La question, et la réponse

La question

Une fissure a une forme : fine, longue, continue.

Le Frangi généralisé la décrit. SAM 2, non.

Peut-on la lui donner ? Et si oui, **où** et **sous quelle forme** ?

Trois tentatives ont déjà échoué. Ici, la géométrie est apprise *dans* le modèle.

La réponse : non

On donne au modèle la géométrie de **son** image. Puis celle d'une **autre** image.

Les deux se valent, partout : $|\Delta| < 0,001$.

La mauvaise gagne **5 fois sur 6**.

Par image : $-0,0007$ en moyenne, 603 gains, 866 pertes.

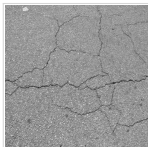
6 variantes, budget strictement égal, 1 695 images de test

Khánh Hà, monomodal visible. 8–9 août 2026, RTX PRO 6000 Blackwell. Le modèle ne voit pas la différence.

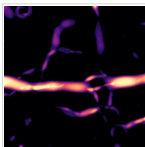


Ce qu'on ajoute à la Frangi-similarité

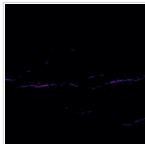
Image



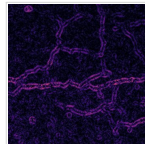
frangi_sim



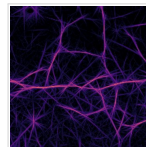
ofs



ofa



phase_sym



11 canaux, jamais multipliés

Rôle

frangi_sim

ofs, ofa, abs_energy

even_odd, dbic, profile

phase_sym

cos2 θ , sin2 θ , scale

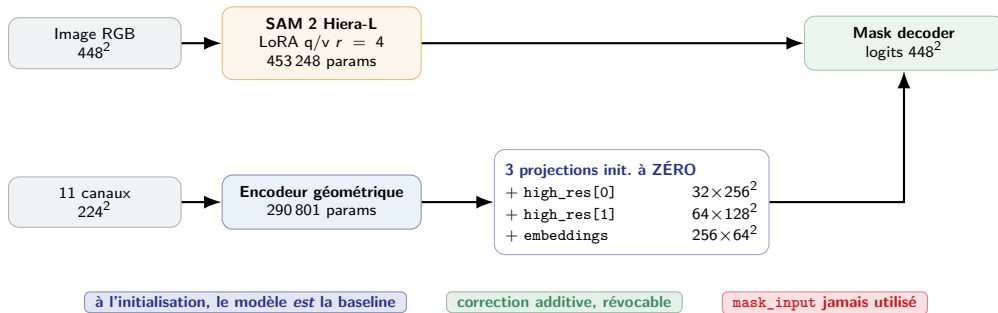
la carte des essais précédents : propose
flux orienté : récuse une frontière d'ombre
modèle explicite : ligne ou marche
Gabor en quadrature : polarité sombre
orientation et largeur

filtres accordés sur 19,1 px : trop épais pour ces fissures

cracktree200_6774. Évidence calculée à 224².



Où elle entre dans SAM 2



L'invite dense de juillet coûtait $-0,0979$ d'IoU : cette interface reste un contrôle négatif.



Le protocole : six barreaux, un contrôle

Variante	Perte	Évidence	Params	Isole
baseline	CrackSAM	—	453 248	l'ancre
cldice	+ cIDice	—	453 248	la continuité
geo	+ cIDice	alignée	744 049	la géométrie
tol3	+ tolérante 3 px	—	453 248	la tolérance
geo_tol3	+ tolérante 3 px	alignée	744 049	la géométrie
geo_tol3_permuted	+ tolérante 3 px	d'une autre image	744 049	le contrôle

Budget
5 époques

même graine, même ordre

Corpus
9 121 / 1 695

train / test

Durée
40–41 min

par variante

Le contrôle permuté a la même capacité et la même perte : seul l'appariement image ↔ évidence est détruit. Sans lui, on ne sépare pas la géométrie des paramètres ajoutés.

La géométrie n'aide pas

k	alignée	permutée	Δ
0	0,6270	0,6265	+0,0004
1	0,7597	0,7601	-0,0005
3	0,8635	0,8644	-0,0009
8	0,9374	0,9378	-0,0004

l'alignement ne sert à rien

l'adapter s'active pourtant : projections jusqu'à $1,79 \times 10^{-3}$

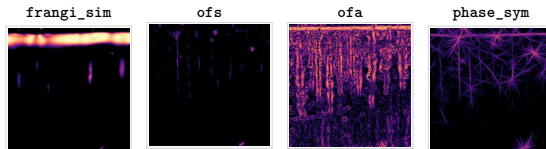


Image du *plus grand gain* de la géométrie : aucun canal ne désigne la fissure.

Le déficit résiduel de geo_to13 face à to13 vient des 290801 paramètres ajoutés, non d'un mauvais usage de la géométrie.



Et la galerie de gains trompe

CRACK500_20160405_171336

0,875 → 0,510 → 0,807

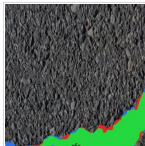
Image



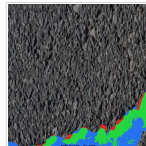
Vérité terrain



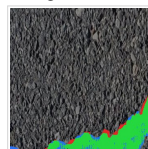
Baseline



tol3



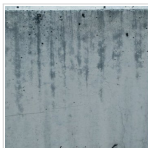
geo_tol3



Rissbilder_for_Florian

0,422 → 0,153 → 0,405

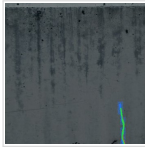
Image



Vérité terrain



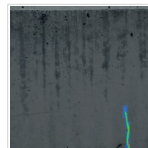
Baseline



tol3



geo_tol3



la géométrie rend ce que la tolérance avait coûté, et reste sous la baseline

■ vrai positif ■ faux positif ■ manqué

Ces deux images sont les deux plus grands gains de la géométrie. Ce sont aussi les deux plus grandes pertes de tol3.

-
- 1 **Arrêter le guidage géométrique sur Khánh Hà.** Il n'y a pas un signal faible à mieux exploiter. Il n'y a pas de signal.
 - 2 **Aller là où l'information existe : FIND multimodal.** La portée et le thermique, SAM 2 ne les voit pas. Il n'a donc pas pu les apprendre.
 - 3 Choisir la métrique du projet. Deux conventions donnent deux classements.
-

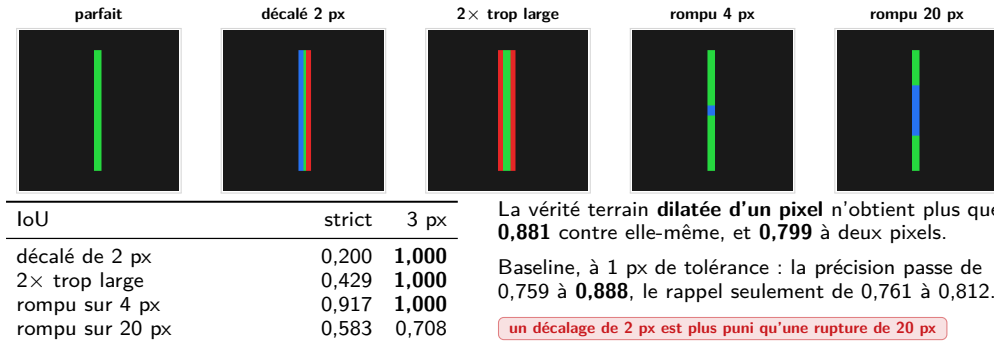
à ne pas faire : plus de capacité, plus d'époques, un GNN

limites : 5 époques et non 20, pas d'IC95, une seule échelle d'évidence

Sur ce corpus — monomodal visible, annotations épaisses, baseline supervisée sur le même domaine — le Frangi généralisé n'apporte aucune information que la LoRA n'ait déjà apprise.

Digression : ce que l'loU stricte mesure vraiment

Rien à voir avec la géométrie. Mais c'est le seul gain de l'étude.

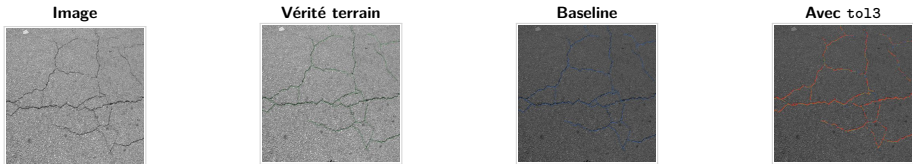


La tolérance est une distance d'appariement : elle pardonne le placement et la largeur, et une rupture seulement si elle est plus courte que 2k.

Digression : tolérer 3 px fait gagner, même en strict

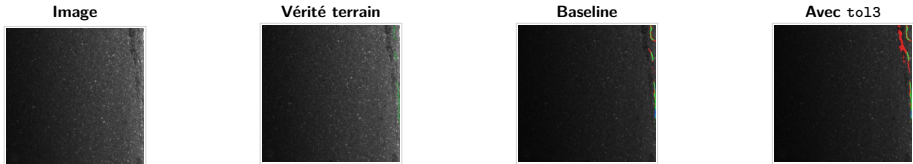
cracktree200_6774 — réseau fin entièrement manqué

0,000 → 0,219



GAPS384_0552 — la contrepartie : débordement le long d'un bord clair

0,517 → 0,308



IoU tampon	strict	1 px	3 px	8 px
baseline	0,6241	0,7407	0,8396	0,9213
tol3	0,6276	0,7586	0,8607	0,9346